ΗΥ 118

Διακριτά Μαθηματικά - Σειρά Ασκήσεων 5 (ΕΠ)

Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης - csd5748

- Άσκηση 5.1:

→ Δεδομένα: 100 διαφορετικοί φοιτητές και 2 αίθουσες με 80 και 40 διαφορετικές θέσεις αντίστοιχα.

* α) Αφού μας ενδιαφέρει η διάταξη (αίθουσα και θέση) αλλά όχι η επανάληψη (κάθε φοιτητής μία φορά):

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!} \Rightarrow$$

(όπου n = συνολικές θέσεις & k = συνολικοί φοιτητές)

$$\rightarrow P(80+40, 100) = \frac{120!}{20!}$$

* β) Αφού μας ενδιαφέρει ακόμη η διάταξη (μόνο θέσεις) αλλά όχι η επανάληψη (-ιι-) έχουμε:

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

...

...

→ Περιπτώσεις: { Αγόρια (40) → Αίθουσα Α (80).
{ Αγόρια (40) → Αίθουσα Β (40).

i) $P_\alpha(80, 40) = \frac{80!}{40!}$

↳ $P_\beta(80-40+40, 60) = \frac{80!}{20!}$

} $P_\alpha \cdot P_\beta = \left(\frac{80!}{40!}\right)\left(\frac{80!}{20!}\right)$ /

ii) $P_\beta'(40, 40) = \frac{40!}{0!} = 40!$

↳ $P_\alpha'(80+0, 60) = \frac{80!}{20!}$

} $P_\beta' \cdot P_\alpha' = (40!)\left(\frac{80!}{20!}\right)$ /

• Τελικά: $(P_\alpha \cdot P_\beta) \cdot (P_\beta' \cdot P_\alpha') = \left(\frac{80!}{40!}\right)\left(\frac{80!}{20!}\right)\left(\frac{80!}{20!}\right) \cdot (40!)$

• Άσκηση 5.2:

→ Έχουμε 4/8 και 5/10 διαφορετικά βιβλία.

α) Αφού δεν μας ενδιαφέρει η διάταξη (οποιαδήποτε σειρά) καθώς και ούτε η επανάληψη (διαφορετικά βιβλία):

• $C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$

• $C_\mu(8,4) = \frac{8!}{4! \cdot 4!}$

• $C_\pi(10,5) = \frac{10!}{5! \cdot 5!}$

$$C_\mu \cdot C_\pi = \left(\frac{8!}{4! \cdot 4!}\right) \cdot \left(\frac{10!}{5! \cdot 5!}\right)$$

β) Αφού δεν μας ενδιαφέρει η διάταξη γενικά (οποιαδήποτε σειρά εκτός 1ου και 5ου) καθώς και ούτε η επανάληψη (-||-):

• $C(n,k) = \frac{1}{\frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}}$ όπου n = συνολικά βιβλία, k = επιλογές.
($n = 8+10-1-1 = 16$ και $k = 4+5-1-1 = 7$ ...)

* 1ο βιβλίο (1η θέση): $C(8,1) = \frac{8!}{1! \cdot 7!} = \frac{8!}{7!} = 8$
* 5ο βιβλίο (5η θέση): $C_5(10,1) = \frac{10!}{1! \cdot 9!} = \frac{10!}{9!} = 10$
* Υπόλοιπα βιβλία (θέσεις): $C(16,7) = \frac{16!}{7! \cdot 9!} = 11.440$

→ Τελικά: $C_1 \cdot C_5 \cdot C = 8 \cdot 10 \cdot 11.400 = \underline{912.000}$

↓

• Άσκηση 5.3:

* Αρχικά, έχουμε αναγραμματισμούς, έτσι:

· $P(n,n) / (k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_n!)$ όπου n γράμματα ... k επαναλήψεις ...

α) "ΠΟΛΛΑΔΟΡΑ" → $n = 9$ & $k_\Lambda = 2$, $k_A = 2$:

$$\frac{P(9,9)}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{9!}{2! \cdot 2!} = \frac{9!}{4} = \underline{90.720}$$

β) Πρέπει "ΠΟΛΛΑ" ν "ΔΟΡΑ", έτσι:

· $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

* $|A|$: "ΠΟΛΛΑ" → 5 συνεχόμενα γράμματα από τα 9.
(άρα $9 - 5 + 1 = 5$ πιθανές Θέσεις, απομένουν 4 τυχαίες)
Είναι: $|A| = 5 \cdot 4! = 5 \cdot 24 = 120$

* $|B|$: "ΔΟΡΑ" → 4 συνεχόμενα γράμματα από 9 συνολικά.
(άρα $9 - 4 + 1 = 6$ πιθανές Θέσεις, απομένουν 5* τυχαίες)
Είναι: $|B| = 6 \cdot (P(5,5) / 2!)^* = 6 \cdot 60 = 360$

* $|A \cap B|$: "ΠΟΛΛΑΔΟΡΑ" ή "ΔΟΡΑΠΟΛΛΑ" → 2

→ Τελικά: $\underline{|A \cup B| = 120 + 360 - 2 = 478}$.

• Άσκηση 5.4:

→ Δεδομένα: 7 μάρμαρα, 3 λημμένα, 2 πελάτες ...

α) Π.Θ. 1ου πελάτη: $\frac{3}{7}$
↳ Π.Θ. 2ου πελάτη: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
} Συνολικά: $\frac{3}{7} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{7}$

β) Π.Θ. 1ου πελάτη: $\frac{7-3}{7} = \frac{4}{7}$
↳ Π.Θ. 2ου πελάτη: $\frac{7-1-3}{7-1} = \frac{3}{6}$
} Σύνολο: $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$

γ) Π.Θ. 1ου πελάτη: $\frac{3}{7}$
↳ Π.Θ. 2ου πελάτη: $\frac{7-1-2}{7-1} = \frac{4}{6}$
} Σύνολο: $\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{2}{7}$

* Τελικά: α) ≈ 14,286%, β) ≈ 28,572%, γ) ≈ 28,572%

- Άσκηση 5.5:

→ Δεδομένα: $P(1) = 0.7$, $P(2) = 0.8$, $P(3) = 0.5$.

* Πρέπει: $P(\checkmark) = P(1 \vee 2) \cdot P(3)$

ή $P(\checkmark) = P(1 \cup 2) \cdot P(3)$

- Όμως: $P(1 \cup 2) = P(1) + P(2) - P(1 \cap 2)$

$\Rightarrow P(1 \cup 2) = 0.7 + 0.8 - P(1) \cdot P(2)$

$\Rightarrow P(1 \cup 2) = 0.7 + 0.8 - 0.56$

$\Rightarrow P(1 \cup 2) = 0.94$

→ Τελικά: $P(\checkmark) = 0.94 \cdot 0.5 = 0.47$

* Η': $P(\checkmark) = 47\%$.

• Άσκηση 5.6:

→ Δεδομένα: $P(EA) = 0.002$, $P(\Sigma|EA) = 0.90$, $P(\Sigma|\neg EA) = 0.01$

* Θέλουμε: $P(EA|\Sigma)$ → κτύπησε συναγερμός, έκτακτη ανάγκη?

* Θεώρημα Bayes: $p(F|E) = \frac{p(E|F) \cdot p(F)}{p(E)}$

• η': $P(EA|\Sigma) = \frac{P(\Sigma|EA) \cdot P(EA)}{P(\Sigma)}$

* Είναι: $P(\neg EA) = 1 - P(EA) = 1 - 0.002 = 0.00998$

* Έχουμε: $P(\Sigma) = P(EA) \cdot P(\Sigma|EA) + P(\neg EA) \cdot P(\Sigma|\neg EA)$

=> $P(\Sigma) = 0.002 \cdot 0.90 + 0.00998 \cdot 0.01$

=> $P(\Sigma) = 0.01178$

* Έτσι: $P(EA|\Sigma) = \frac{0.90 \cdot 0.002}{0.01178} = \frac{0.0018}{0.01178}$

→ Τελικά: ≈ 0.153

• Η': 15,281 %.

ΤΕΛΟΣ